



PROGRAMACIÓN iii

Actividad

1. Creen en el escritorio una carpeta llamada "prueba_git".
2. Ingresen nuevamente a git bash y mediante uso de comandos, ubicarnos dentro de la carpeta recientemente creada.
3. Una vez dentro de la misma coloquen el siguiente comando:

`git init`

Recuerden habilitar las opciones de "Extensiones de nombre de archivo" y "Elementos ocultos".

Actividad



4. Creen un repositorio en GitHub con el nombre "prueba_git", con una descripción "Repaso de Git con GitHub" y la configuración de la visibilidad en "Public".
5. Ubicados en la carpeta de nuestro proyecto "prueba_git" a través de la terminal "Git Bash", identifiquen quién realizará los cambios y establecerá la conexión con el repositorio remoto. Para ello, ingresen los siguientes comandos:

```
git config user.name "TuNombreDeUsuario"  
git config user.email tu_email@ejemplo.com  
git remote add origin "https://github.com/usuario/nombre-del-repo.git"
```



Actividad



- Recuerden que, si se desea que ese nombre y correo queden configurados para cualquier proyecto en una computadora, se debe agregar `--global`. Por ejemplo, `git config --global user.name "TuNombre"`.
- 6. Limpie la terminal "Git Bash" mediante el comando `clear` o `ctrl+l`.
- 7. Ejecuten el siguiente comando para ver el estado actual de nuestro repositorio:

`git status`



Actividad



8. Creen un archivo de texto llamado “repaso_git.txt” (con cualquier contenido de prueba en su interior) dentro de nuestra carpeta “prueba_git”.
9. Ejecuten nuevamente el siguiente comando para ver el estado actual de nuestro repositorio:

`git status`

10. Indicarle a Git que queremos incluir este archivo en nuestro próximo guardado, utilizandp:

`git add repaso_git.txt`



Actividad



11. Registren el archivo de forma permanente en el historial de nuestro proyecto, ejecutando:
`git commit -m "Mensaje aclaratorio de lo que se hizo"`
12. Sincronicen el historial local con el servidor remoto, mediante el comando:
`git push -u origin master`
 - Recuerden que `-u` vincula nuestra rama local con la remota, por lo que la próxima vez que quieran subir cambios, bastará con escribir simplemente `git push`.
 - En este paso, GitHub puede abrir una ventana emergente pidiendo una validación para confirmar que tienen los permisos necesarios para modificar el proyecto.



Actividad



13. Finalmente, ingresen al repositorio y recarguen la página para comprobar que el archivo "repaso_git.txt" y nuestro mensaje del commit se han cargado correctamente, asegurándonos de que nuestro código ya está respaldado en la nube.



Clonación de repositorios

- Ya aprendimos cómo subir nuestro repositorio local a uno remoto en GitHub. Ahora, aprenderemos a realizar el proceso inverso, traer un repositorio que se encuentra en la nube hacia nuestra computadora.
- Para ello, utilizaremos el comando `git clone`. Esta herramienta es fundamental cuando nos encontramos en una computadora que no tiene nuestro código, cuando queremos colaborar en el proyecto de otra persona o simplemente cuando necesitamos descargar el código fuente de un repositorio para trabajar de forma local.

Clonación de repositorios

- Primero, elijan un repositorio remoto en GitHub (puede ser uno propio o uno público) y copien su enlace (URL). Luego, en sus computadoras, creen una nueva carpeta denominada "clonando_repositorio". Hagan click derecho dentro de ella y abran la terminal seleccionando "Open Git Bash here".
- Una vez ubicados dentro de la carpeta a través de la terminal, ejecutaremos el siguiente comando (pegando el enlace que copiamos de GitHub):
`git clone https://github.com/usuario/nombre-del-repo.git`

Clonación de repositorios

- Este comando se conecta al servidor de GitHub y descarga absolutamente todos los archivos del proyecto. Además, trae consigo todo el historial de cambios (commits) que se hayan hecho. Es decir, crea un clon exacto y completamente funcional del entorno de trabajo en nuestra máquina local.
- Para comprobar que el repositorio se clonó correctamente, debemos abrir nuestra carpeta “clonando_repositorio” desde el explorador de archivos y supervisar si el proceso ha sido exitoso. Al ingresar, deberíamos ver la nueva carpeta del proyecto con todo su contenido, lista para que empecemos a programar y realizar nuevos aportes.

Actualización del repositorio local

- En el paso anterior vimos cómo clonar un proyecto completo. Pero ¿qué sucede si otro miembro del equipo agrega nuevos archivos al repositorio remoto o si nosotros mismos hacemos un cambio directamente desde GitHub? Nuestro repositorio local quedará desactualizado. Para solucionar esto, aprenderemos a traer esas novedades a nuestra computadora.
- Para practicar este escenario, iremos a la página de nuestro repositorio en GitHub desde el navegador.
 - Presionen el botón "Add file" (Agregar archivo) y luego seleccionen "Create new file" (Crear nuevo archivo).
 - Coloquen el siguiente nombre al archivo: aprendiendo_gitpull

Actualización del repositorio local

- Dentro del editor de texto que aparece, escriban un mensaje aleatorio.
 - Por último, hagan clic en el botón verde "Commit new file" para guardar este archivo de forma permanente, directamente en la nube.
- Si ingresamos a la carpeta de nuestro repositorio local (el que clonamos anteriormente) en nuestra computadora, notaremos que no tenemos el archivo que acabamos de crear en GitHub. Nuestros archivos locales están un paso atrás del servidor remoto.

Actualización del repositorio local

- Para actualizar nuestro entorno de trabajo, debemos ubicarnos dentro de la carpeta que clonamos, abrir la terminal de Git Bash allí mismo y colocar el siguiente comando:
`git pull origin master`
- Este comando realiza dos acciones fundamentales a la vez, se conecta al repositorio remoto para verificar y descargar si hay información nueva, y luego fusiona esos cambios automáticamente con nuestros archivos locales.
 - origin, es el nombre o "alias" que le asignamos por defecto a la URL de nuestro repositorio en la nube.

Actualización del repositorio local

- master, indica exactamente de qué línea de tiempo o "rama" del proyecto queremos descargar los cambios.
- Al finalizar la ejecución del comando, si vuelven a abrir su carpeta local en el explorador de archivos, verán que el archivo "aprendiendo_gitpull" ya se encuentra descargado en su computadora, confirmando que el repositorio está perfectamente sincronizado.



**Instituto Superior
Del Milagro**
NIVEL SUPERIOR Terciario Nº 8207